



NAME : SHABRINA QOTTRUNNADA

CLASS : D4-SIB 2G

NIM : 2341760160

LINK

- **LOKER STUDIO :**

- <https://lookerstudio.google.com/s/otRj-m2d3EU>

- **DATA SPREADSHEET :**

- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9p6g23jUspPv3bI3pVOEO22L1XtJUUE/edit?usp=sharing&ouid=106758077192523588970&rtpof=true&sd=true>

Topik

Visualisasi dengan Google Data Studio

Tujuan

1. Mampu memahami environment Google Data Studio
2. Mampu memahami dan menyajikan data menggunakan tools Google Data Studio

Pengenalan Google Data Studio (Looker Studio)

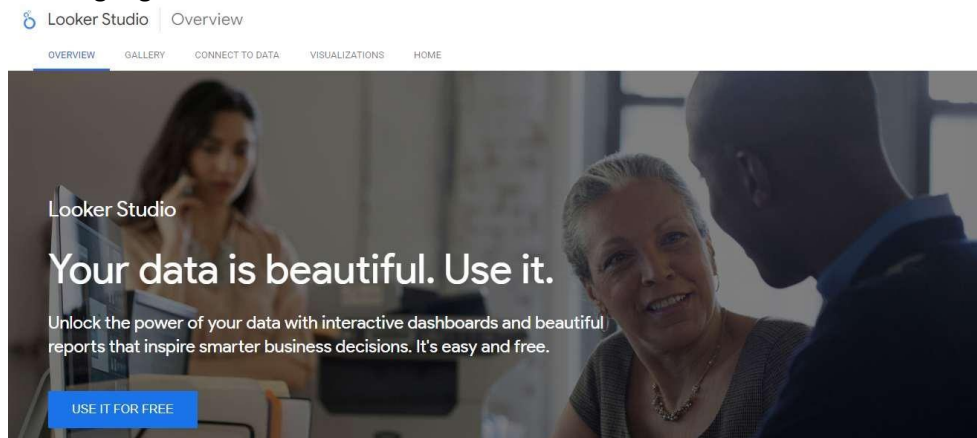
Google Data Studio adalah salah satu tools visualisasi yang dimiliki oleh google. Google Data Studio merupakan tools visualisasi yang mengubah data Anda menjadi dasbor dan laporan yang informatif, mudah dibaca, mudah dibagikan, dan dapat disesuaikan sepenuhnya. Pada tahun 2022 ini Google Data Studio melakukan rebranding dengan nama Looker Studio. Tidak sepenuhnya gratis menurut dokumentasi google Looker Studio kini dilengkapi dengan versi berbayar yang memberikan keuntungan pengelolaan asset lebih baik, berkolaborasi dengan tim, dan akses ke dukungan teknis.

Looker studio memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Dapat melakukan koneksi data ke berbagai sumber data, seperti google environment data (google sheet, analytics, ads, cloud storage), database (mysql, PostgreSQL, BigQuery), platform media social (facebook, twitter), dan upload file
2. Didukung berbagai visualisasi dalam bentuk diagram batang, pie, peta geografis, grafik area, balon, tabel data dll
3. Membuat laporan lebih interaktif dengan control filter
4. Dapat menyertakan link dan gambar yang dapat di klik (hyperlink)
5. Menyediakan berbagai tema/template dashboard

Tampilan Google Data Studio (Looker Studio)

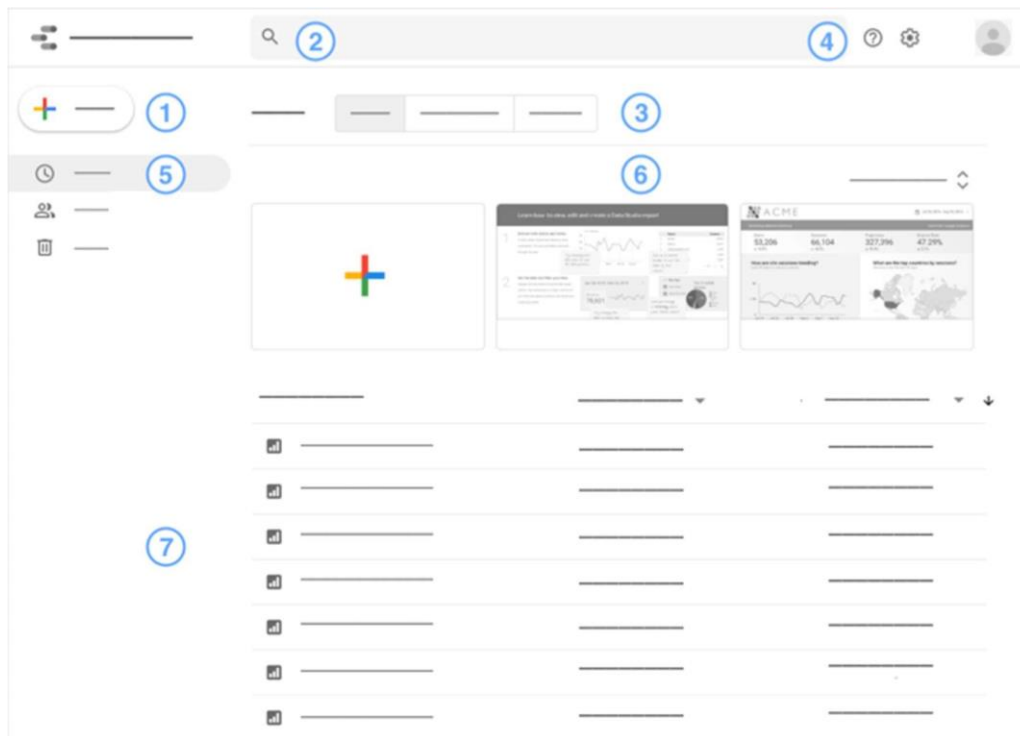
Prasyarat untuk menggunakan Looker studio adalah memiliki browser, email google, dan koneksi internet. Untuk mendapatkan akses melihat laporan dapat dilakukan tanpa harus login dengan email google, namun untuk membuat laporan harus login dengan email google. Looker studio dapat diakses melalui <https://lookerstudio.google.com/>. Untuk mulai menggunakan klik tombol “use it for free” dan login menggunakan email google.



Untuk memahami Looker Studio berikut adalah penjelasan tentang elemen dan fitur utama dalam Looker Studio:

Halaman beranda

Beranda adalah tampilan awal looker studio. Disini anda dapat membuat dan mengakses semua aset looker studio, yaitu laporan, sumber data, dan eksplorasi. Berikut adalah fitur-fitur beranda



1. Buka aset baru
2. Telusuri
3. Tab jenis aset
4. Opsi
 - a. Bantuan
 - b. Setelan
 - c. Kelola akun
5. Filter daftar aset
 - a. untuk menampilkan aset terbaru,
 - b. yang dimiliki oleh Anda,
 - c. yang dibagikan kepada Anda,
 - d. aset di sampah.
6. Contoh dan template laporan. Mulai dengan laporan kosong, atau sesuaikan template yang berfungsi penuh.
7. Daftar aset. Klik aset untuk melihatnya.
 - a. Di sebelah kanan, gunakan menu tambahan aset untuk membagikan, mengganti nama, atau menghapusnya .
 - b. Urutkan aset menurut nama, pemilik, atau tanggal.

Halaman editor laporan

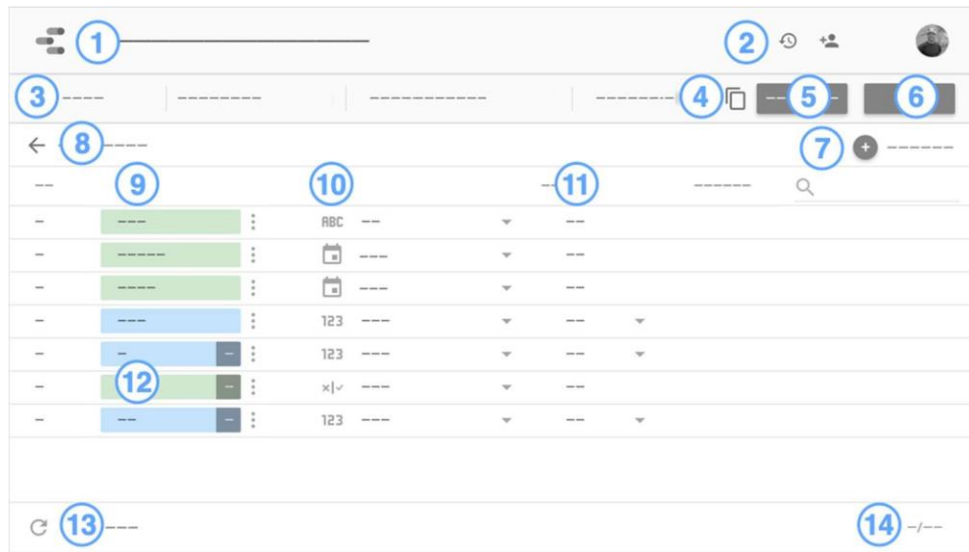
Halaman editor laporan digunakan untuk mengedit laporan, cari laporan di daftar aset dan buka aset. Berikut adalah fitur-fitur editor laporan:



1. Logo. Klik untuk kembali ke halaman Beranda Laporan.
2. Panel menu. Banyak fungsi menu juga dapat diakses dengan mengklik kanan komponen.
 - a. Bagikan
 - b. Undang orang lain.
 - c. Jadwalkan pengiriman email.
 - d. Dapatkan link laporan.
 - e. Sematkan laporan.
 - f. Download laporan.
 - g. Lihat digunakan untuk beralih antara mode edit dan tampilan.
 - h. Opsi lainnya (buat salinan dan perbarui data)
 - i. Opsi bantuan.
 - j. Kelola akun google.
3. Kelola halaman laporan.
4. Mode Pilihan (undo/redo)
5. Tambahkan diagram ke laporan Anda.
6. Tambahkan kontrol pelihat interaktif.
7. Tambahkan teks, gambar, garis, dan bentuk.
8. Tambahkan data ke laporan.
9. Buka panel Tema dan tata letak.
10. Pemilih visualisasi. Memungkinkan Anda mengubah jenis visualisasi diagram yang dipilih.
11. Diagram yang dipilih di kanvas laporan.
12. Panel Properti. Muncul saat komponen dipilih. Memungkinkan Anda menyiapkan properti gaya dan data komponen yang dipilih. Komponen statis, seperti teks, bentuk, dan gambar, hanya memiliki properti gaya.
13. Panel data. Tarik lalu lepas dimensi dan metrik dari sumber data komponen yang dipilih ke diagram atau kanvas.

Halaman editor sumber data

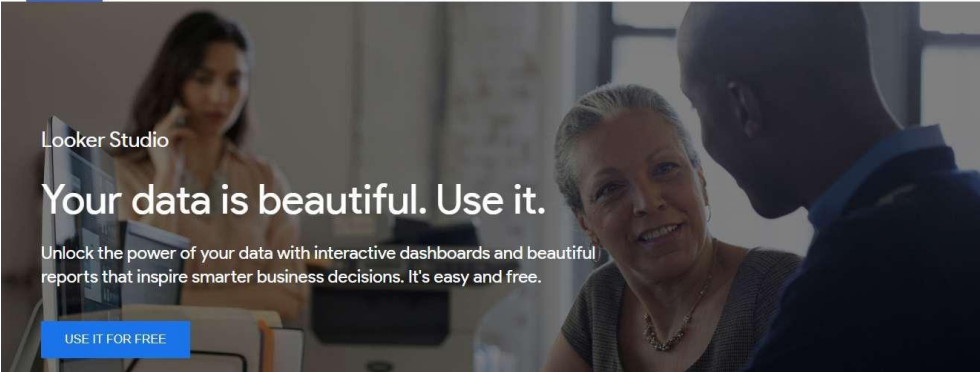
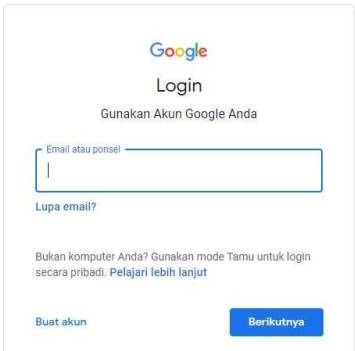
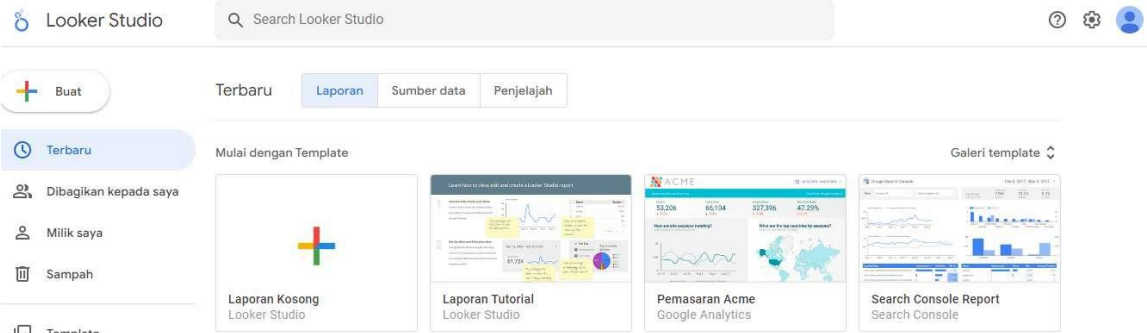
Halaman sumber data berisi data-data yang digunakan dalam report dan dashboard. Berikut ini adalah fitur-fitur di halaman editor sumber data:

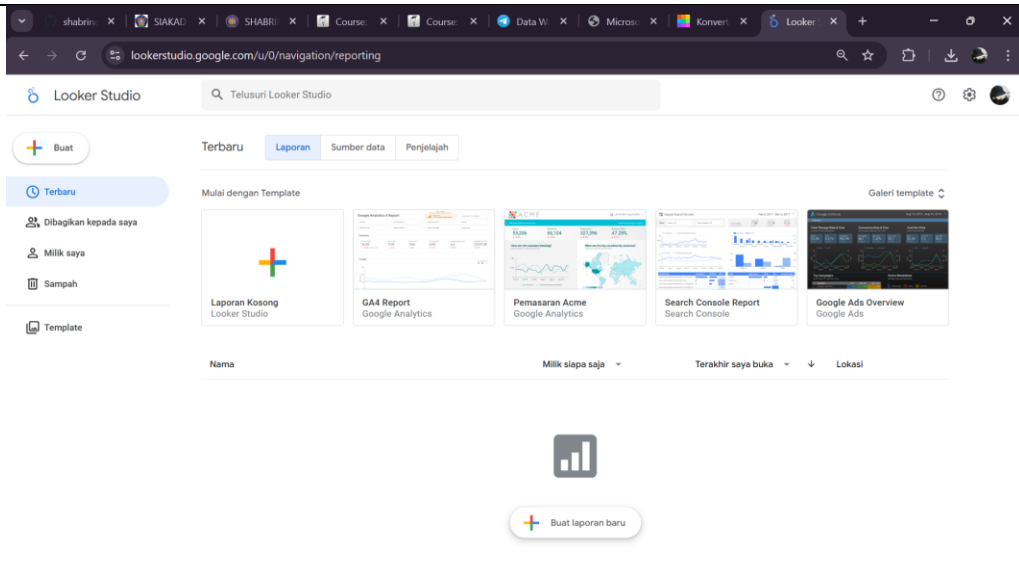


1. Nama sumber data
2. Panel opsi
 - a. Histori sumber data, untuk melihat dan memulihkan versi sumber data sebelumnya
 - b. Bagikan sumber data
 - c. Kelola akun
3. Opsi sumber data:
 - a. Kredensial data. Menentukan siapa yang dapat melihat data yang disediakan oleh sumber data ini.
 - b. Keaktualan data. Menyeimbangkan pembaruan data dengan performa laporan.
 - c. Akses visualisasi komunitas. Memungkinkan sumber data ini menyediakan data untuk visualisasi komunitas.
 - d. Pengeditan kolom di laporan. Memungkinkan pengedit laporan mengubah nama kolom dan agregasi, menerapkan fungsi analisis, dan menetapkan opsi tampilan kolom tanpa perlu mengedit sumber data.
4. Buat Salinan sumber data ini
5. Bual laporan
6. Jelajahi
7. Tambahkan kolom
8. Edit koneksi
9. Kolom, Dimensi muncul dalam chip hijau, metrik dalam chip biru, parameter dalam chip ungu. Klik kolom untuk memberinya nama baru. Untuk melakukan tindakan kolom lainnya.
10. Jenis kolom, menentukan jenis data yang ada di kolom. Klik menu drop-down untuk mengubah jenis. Hati-hati: mengubah jenis kolom dapat berdampak besar pada laporan Anda.
11. Agregasi, menentukan bagaimana kolom diringkas. Klik menu drop-down untuk mengubah agregasi. Kolom dengan agregasi OTOMATIS tidak dapat diubah.
12. Kolom kalkulasi
13. Muat ulang (refresh) kolom, Klik untuk memperbarui sumber data dengan perubahan struktur apa pun yang dilakukan pada kumpulan data pokok.
14. Jumlah kolom, menampilkan jumlah kolom di sumber data

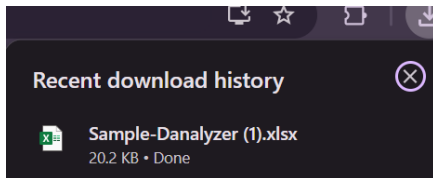
Bagian 1: Connect & Transform Data

Pada praktikum ini akan dibahas mengenai bagaimana membuat data connection dengan memanfaatkan spreadsheet. Transformasi data dilakukan untuk mengubah format data.

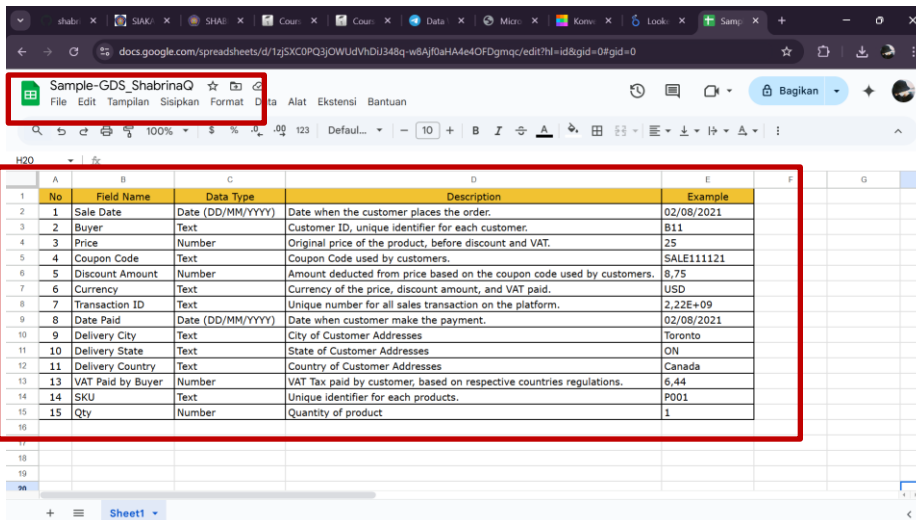
Langkah	Keterangan
1	Pastikan computer terkoneksi dengan internet, buka browser, dan menuju alamat https://lookerstudio.google.com/. 
2	 Klik “USE IT FOR FREE”, kemudian login dengan email google anda
3	Maka akan ditampilkan halaman beranda Looker studio  My Answer :



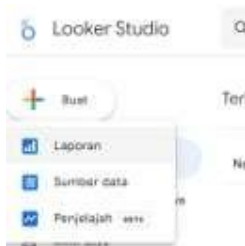
- 4 Download data yang sudah tersedia di LMS, yaitu file SampleD analyzer.csv
My Answer :

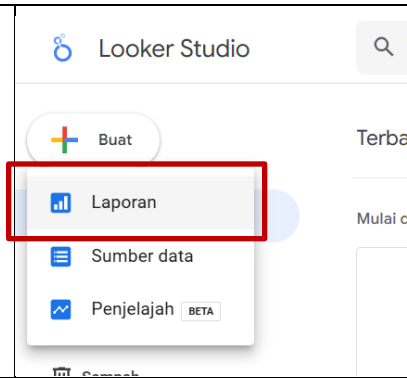


- 5 Buka Google Spreadsheet, import data sample tersebut ke google spreadsheet, lalu simpan dengan nama Sample-GDS
My Answer :



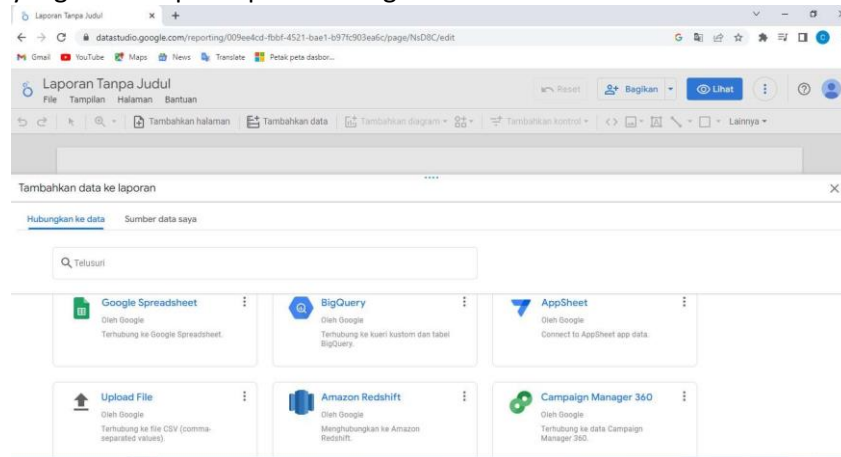
- 6 Buat laporan baru dengan cara Klik button “Buat”, kemudian pilih “Laporan”
My Answer :



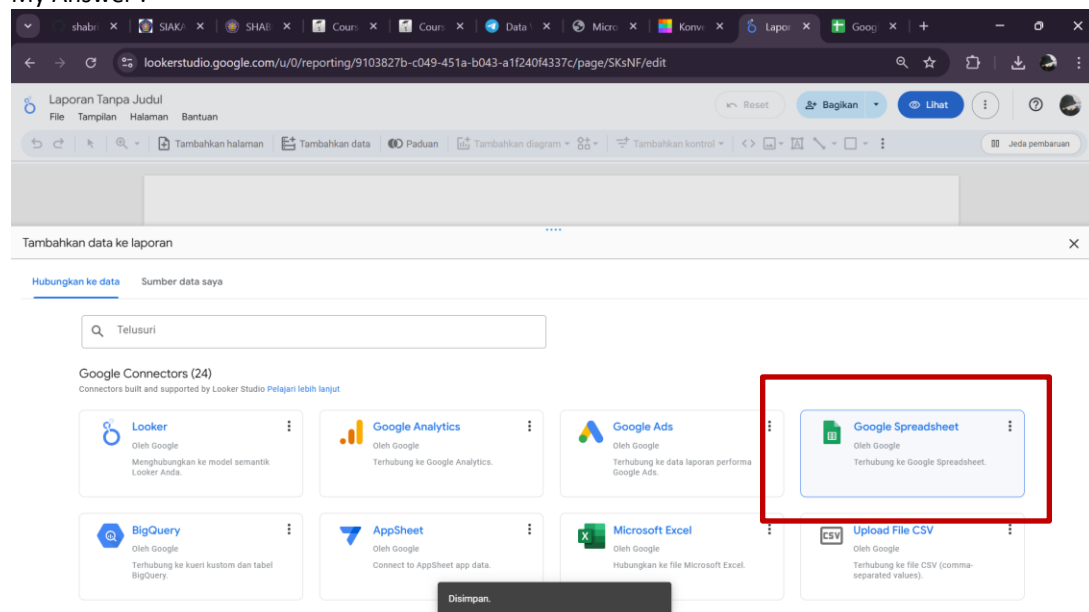


Selanjutnya adalah menambahkan data. Pilih opsi "google spreadsheet". Pilih spreadsheet yang sudah dipersiapkan di Langkah ke-5

7



My Answer :



8

Pilih lembar kerja “Data” kemudian pilih “Tambahkan”

My Answer :

9

Setelah set data ditambahkan, tahap selanjutnya adalah proses transformasi untuk memastikan bahwa struktur data sudah benar.

Klik edit sumber data pada panel “sumber data”

10

DIMENSI (15)				
Buyer	**	RBC	Teks	
Coupon Code	**	RBC	Teks	
Currency	**	123	Mata Uang (USD - Dolar AS (\$))	
Date Paid	**		Tanggal (YYYYMMDD)	
Delivery City	**	RBC	Teks	
Delivery Country	**		Negara	
Delivery State	**	RBC	Teks	
Discount Amount	**	123	Angka	
Gender	**	RBC	Teks	
Price	**	123	Angka	
Qty	**	123	Angka	
Sale Date	**		Tanggal	
SKU	**	RBC	Teks	
Transaction ID	**	123	Angka	
VAT Paid by Buyer	**	123	Angka	
METRIK (1)				
Record Count	**	123	Angka	

Pastikan tipe data sudah sesuai dengan gambar disamping.

My Answer :

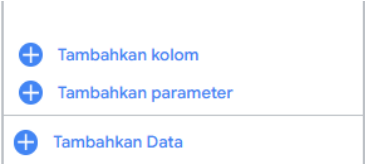
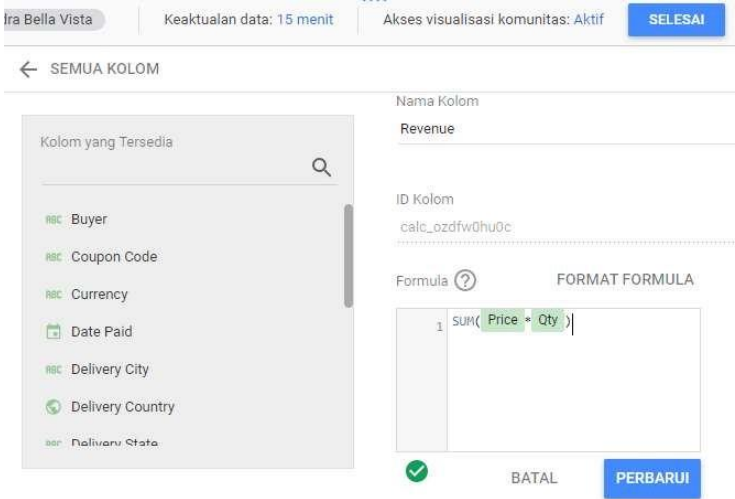
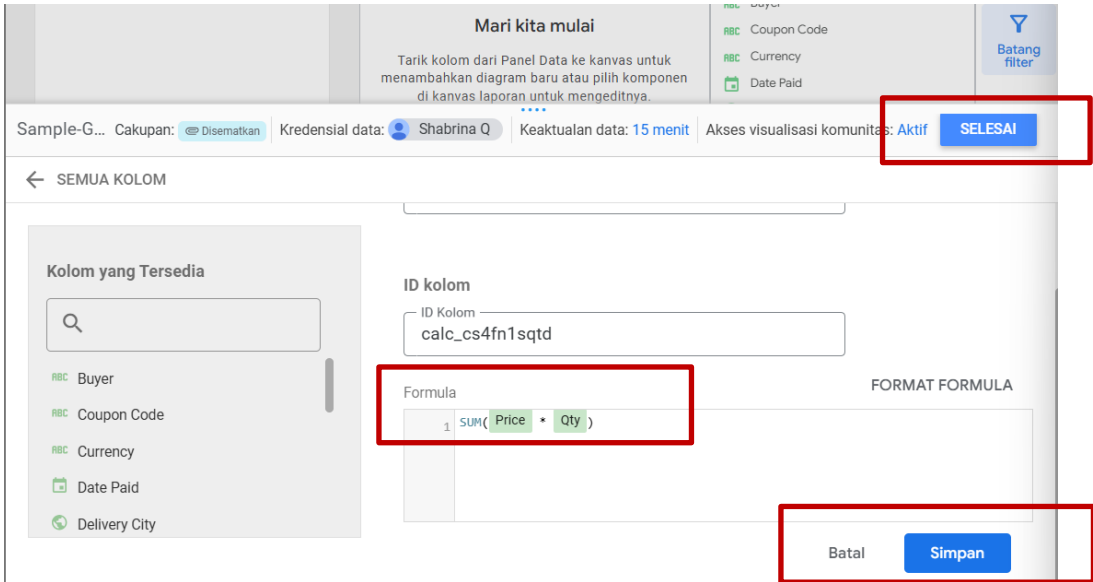
Pastikan tipe data sudah sesuai dengan gambar disamping.

My Answer :

My Answer number 10 bagian 1 :

Bagian 2: Metric & Dimensi

Pada google data studio terdapat istilah metric dan dimension. Dimensi adalah label yang mendeskripsikan metric atau kategori data, contohnya: product name, customer name, date. Pada data studio dimensi diberi warna hijau. Metrics di dalam data studio adalah ukuran kuantitatif dari suatu data, contohnya: revenue, total item, total customer. Pada data studio metric diberi tanda warna biru. Praktikum ini akan membuat contoh metrics yang sederhana.

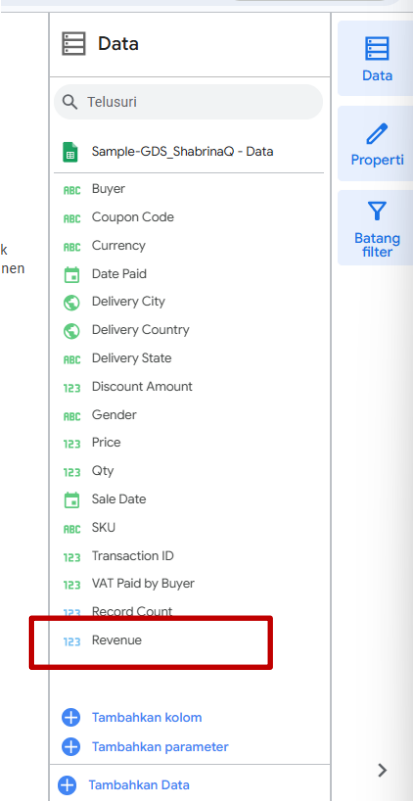
Langkah	Keterangan
1	 Pilih “tambahkan kolom” My Answer : 
2	Isi nama kolom dengan “revenue”. Pada bagian formula ketikkan formula SUM(Price * Qty), kemudian klik “Perbarui” dan “Selesai”  My Answer : 

3

Sekarang kita telah memiliki metric baru yang bernama revenue

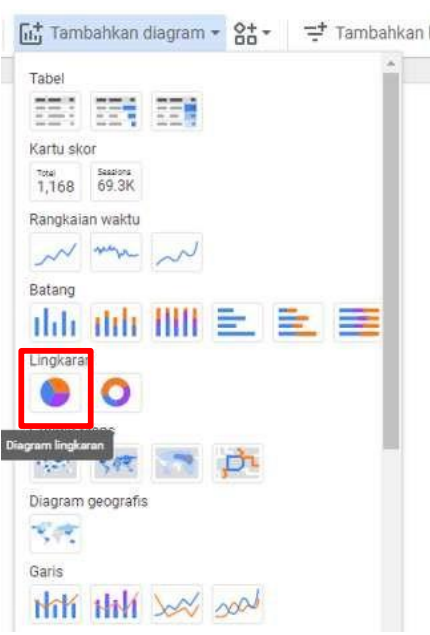
Transaction ID
VAT Paid by Buyer
Record Count
revenue

My Answer :



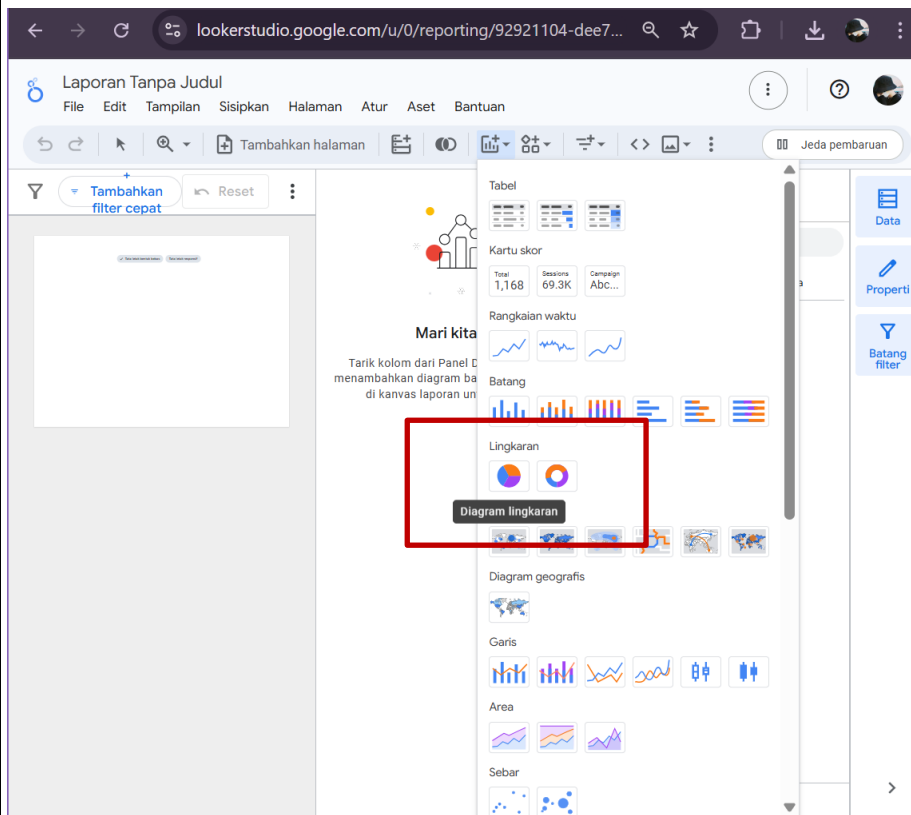
Bagian 3: Membuat visualisasi dengan google data studio

1



Pilih menu “Tambahkan diagram”. Pada praktikum ini pilih chart berbentuk pie.

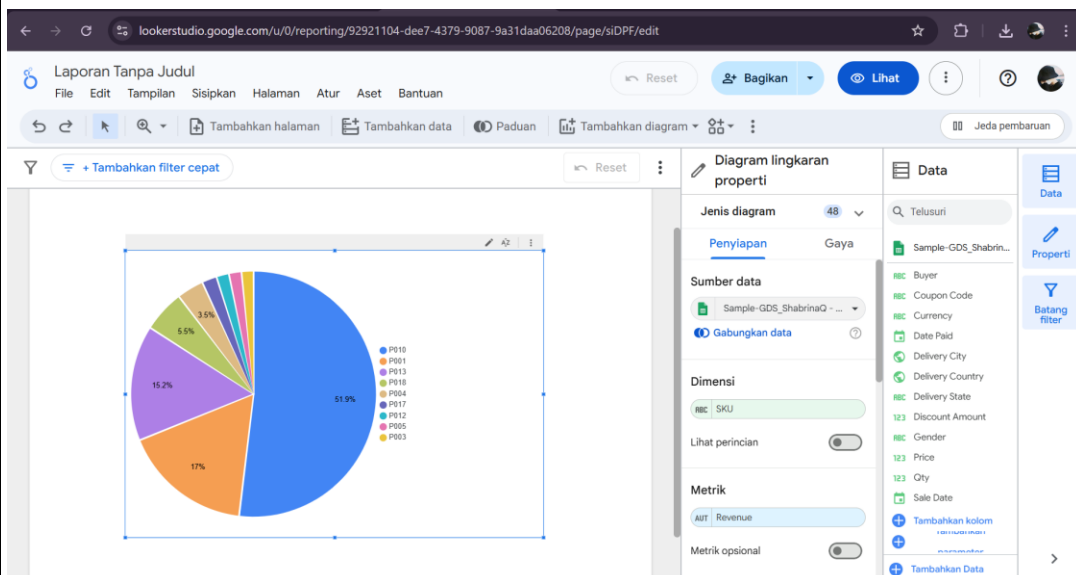
My Answer :



2

Isikan SKU sebagai dimensi dan Revenue sebagai metric. Tunjukkan hasilnya. [soal 1]

My Answer :

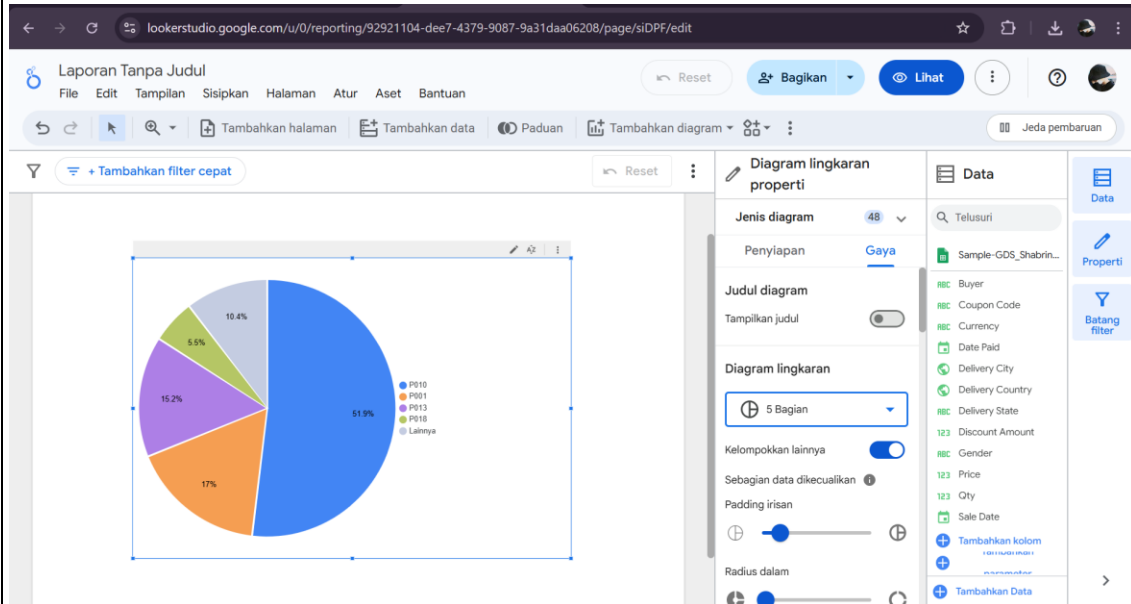


3



Pilih tab “Gaya”. Ubah bagan pie menjadi “5 bagian”. Tunjukkan hasilnya [soal 2]

My Answer :

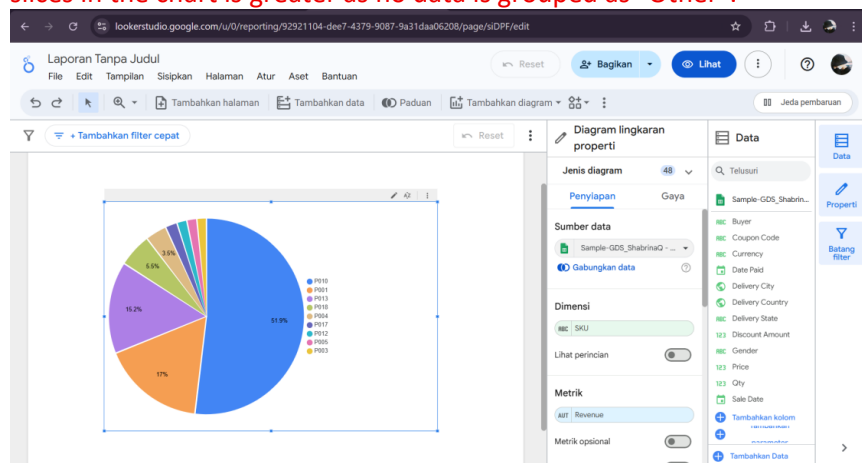


4

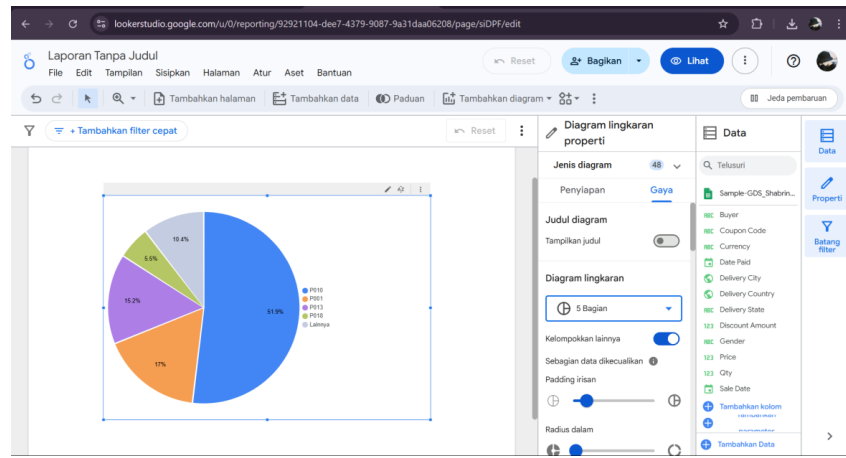
Amati perbedaan hasil praktikum pada langkah ke-2 dan ke-3. Jelaskan apa bedanya [soal 3]

My Answer :

- For step 2, the settings are made in the Setup tab, where all data from the SKU dimension and Revenue metrics are displayed in full without any grouping. As a result, the number of slices in the chart is greater as no data is grouped as "Other".



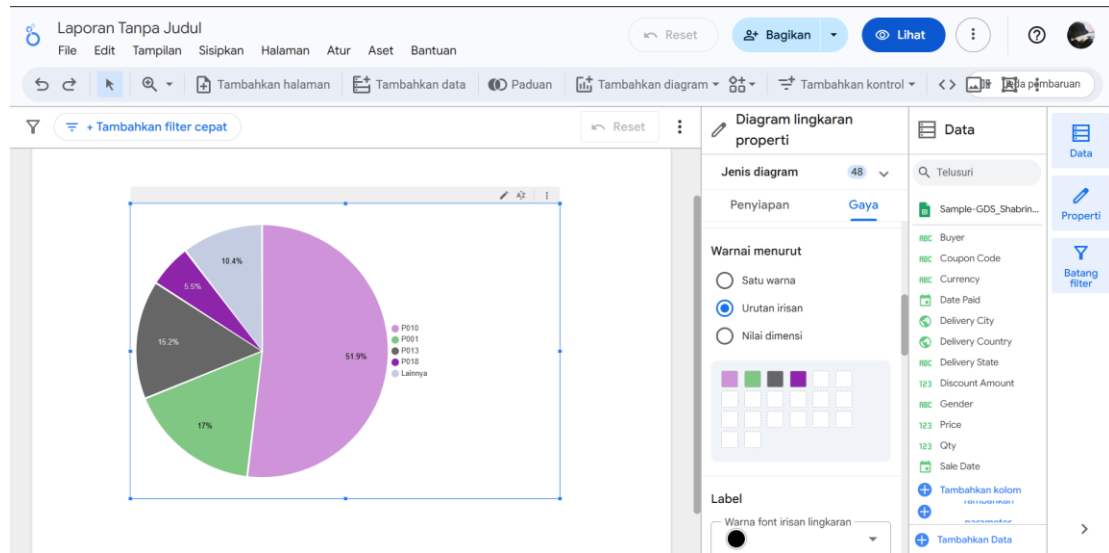
- For step 3, the pie chart is set to display only the 5 largest pieces of data, while the rest of the data is combined into the "Other" category. This is done by enabling the "Group other" option in the Styles tab.



5

Ubah warna diagram sesuai dengan kreativitas Anda [soal 4]

My Answer :

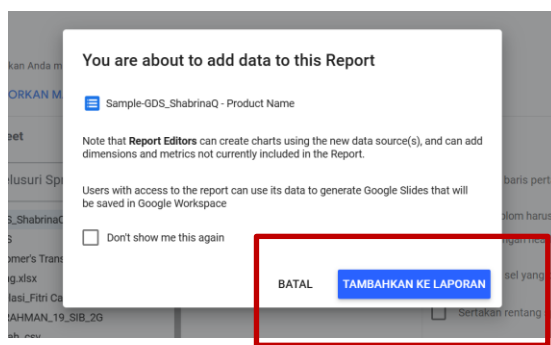
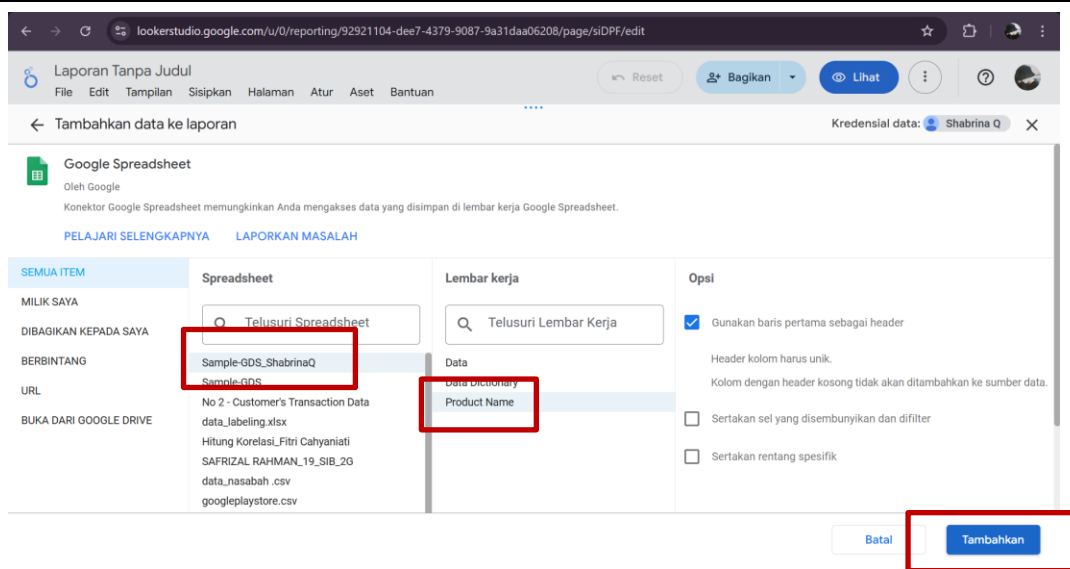


Bagian 4: Relasi tabel

1

Tambahkan data baru yang berada pada sheet "Product Name". Ikuti Langkah pada praktikum bagian 1 [soal 5]

My Answer :

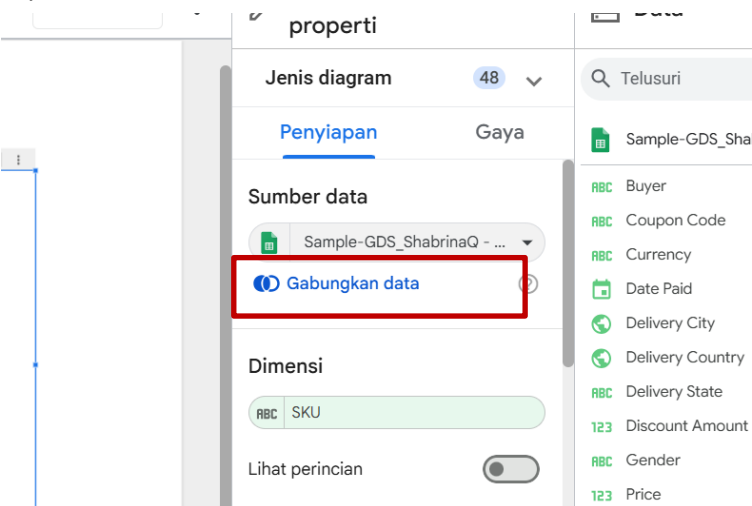


2

Pilih menu “Gabungkan Data”



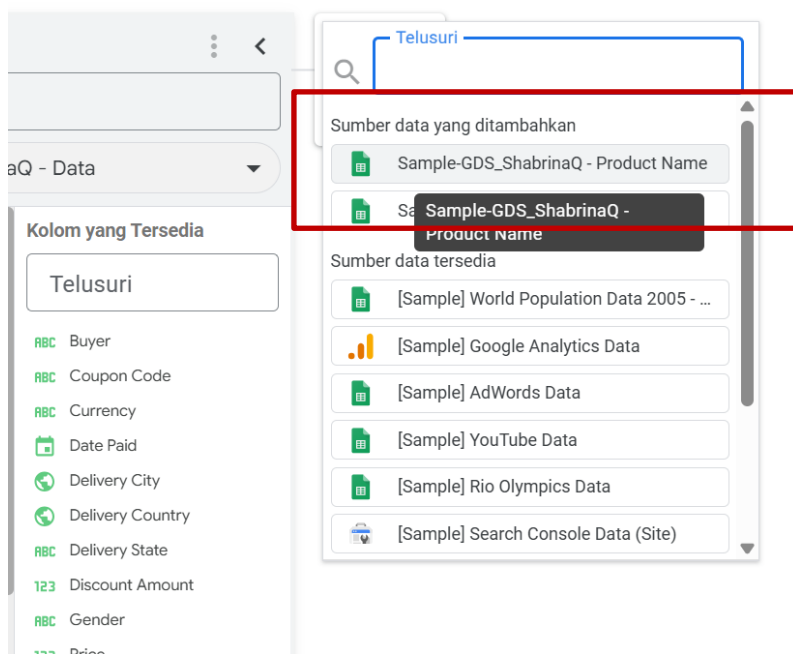
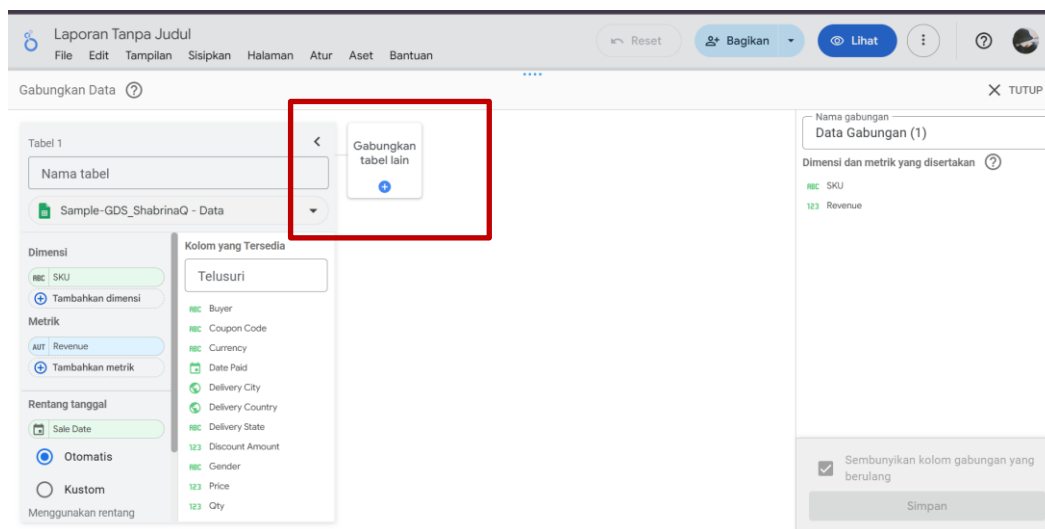
My Answer :



3

Pilih menu “Menggabungkan tabel lain”, pilih tabel “Product Name”

My Answer :



Atur konfigurasi join menjadi seperti dibawah ini

Konfigurasi join

Operator join

Beri tahu kami cara baris dari semua tabel di sebelah kiri dan tabel di sebelah kanan dikombinasikan.



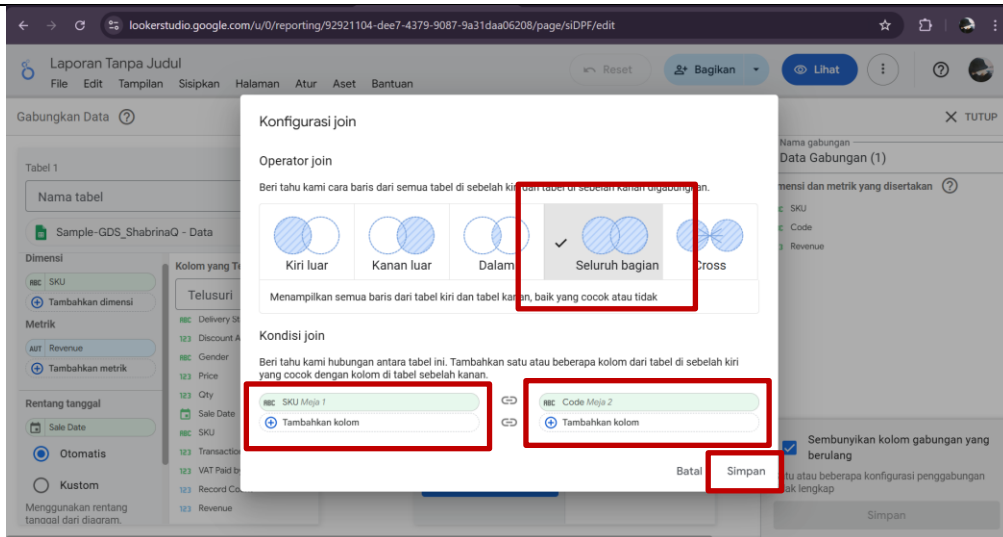
Kondisi join

Beri tahu kami hubungan antara tabel ini. Tambahkan satu atau beberapa kolom dari tabel di sebelah kiri yang cocok dengan kolom di tabel sebelah kanan.



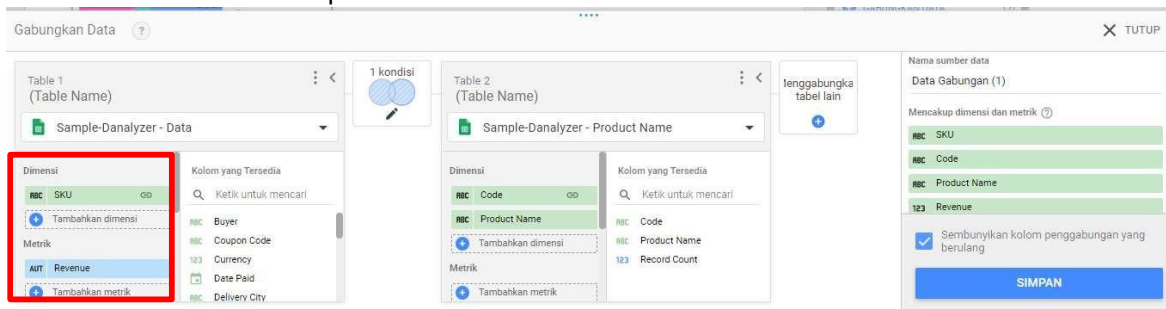
Batal Simpan

My Answer :

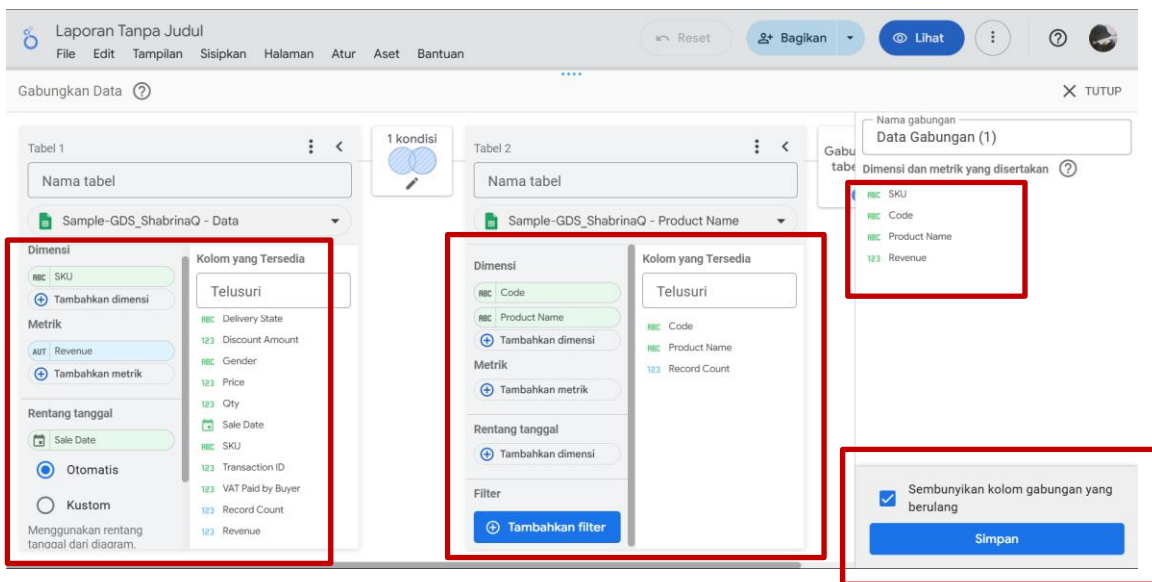


Pastikan dimensi dan metrik terpilih seperti dengan yang ditunjukkan pada kotak berwarna merah. Kemudian klik “Simpan”

5



My Answer :



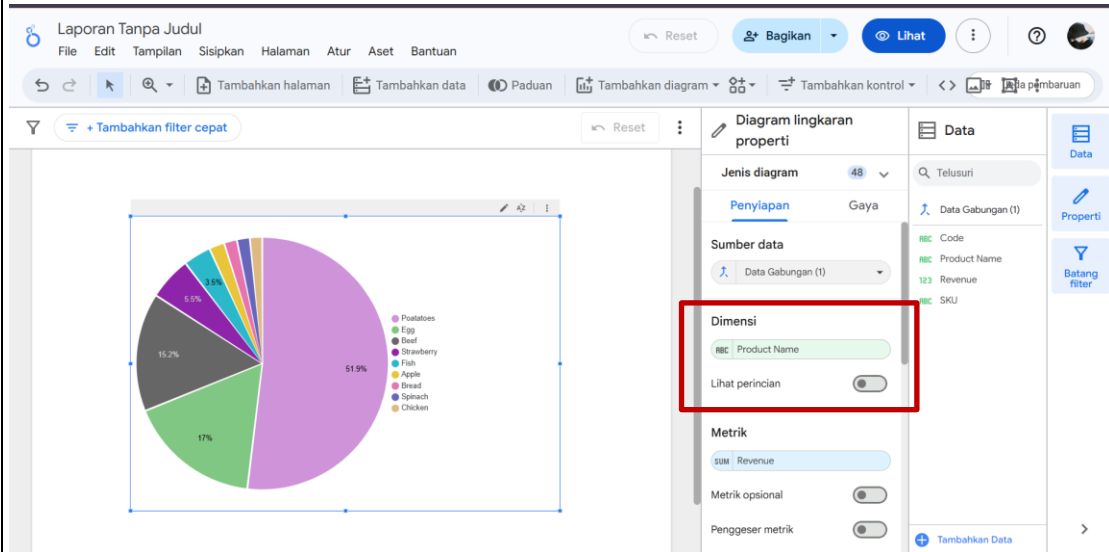
6

Dimensi

ABC Product Name

Klik pie chart, kemudian ubah dimensinya menjadi “Product Name”

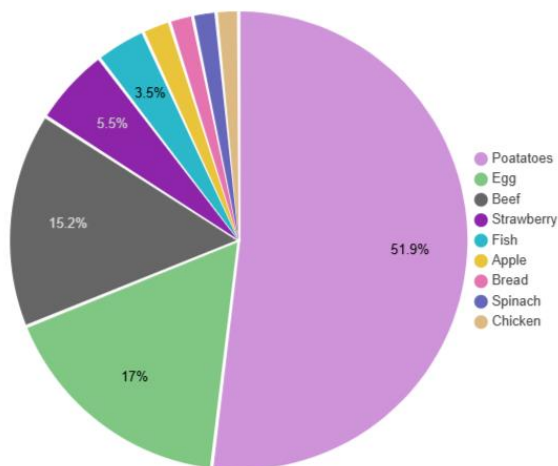
My Answer :



7

Tunjukkan apa hasilnya dan jelaskan [soal 6]

My Answer :

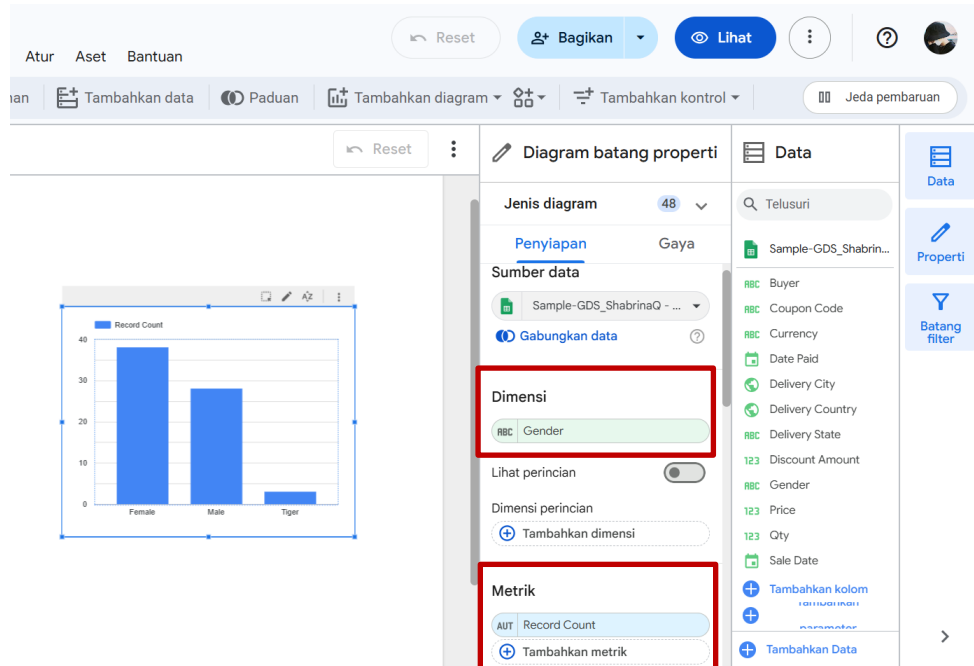


This is the result of the diagram, after the process of merging the data between the main table and the Product Name table, the pie chart display which originally only displayed the product code (for example P010, P001, etc.), has now been successfully changed to display the actual product name such as Potatoes, Egg, Beef, Strawberry, and others. This process is done by using the “Merge Data” feature in Google Looker Studio. The merging is done based on the Code column in both tables. As a result, the pie chart now provides information that is clearer and easier to understand because it uses the full product name instead of the code.

1

Buat visualisasi dengan diagram batang, isi dimensi dengan “Gender” dan Metric “Record count” [soal 7]

My Answer :

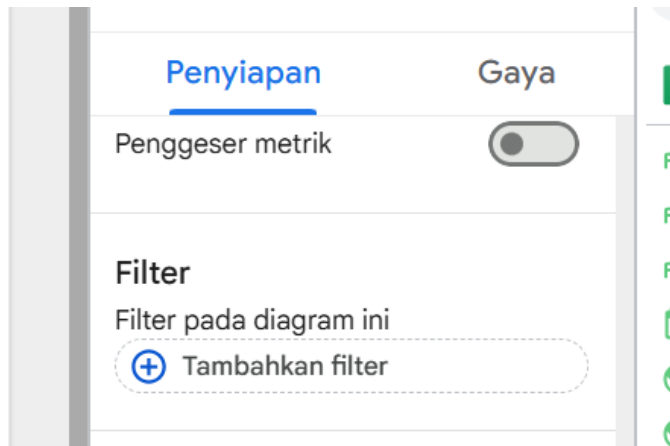


2



Scroll ke bawah pada panel “Penyiapan”, Klik “Tambahkan Filter”

My Answer :



3

Atur konfigurasi seperti ini, kemudian klik simpan

Nama
CleanGender

Sample-Danalyzer - Data

Kecua... **REC Gender** m... den... Tiger ATAU

DAN

Iter ini memiliki 1 klausa

SIMPAN

My Answer :

Laporan Tanpa Judul

File Edit Tampilan Sisipkan Halaman Atur Aset Bantuan

Reset Bagikan Lihat

Tambahkan halaman Tambahkan data Paduan Tambahkan diagram Tambahkan kontrol Jeda pembaruan

+ Tambahkan filter cepat

Diagram batang properti

Jenis diagram 48

Penyilapan Gaya

Metrik opsional

Buat Filter

Nama
CleanGender

Sample-GDS_ShabrinaQ - Data

Tampilkan nilai yang disarankan saat mengetik

Kecualikan **REC Gender** Sama dengan (=) Tiger

OR

AND

Filter ini memiliki 1 klausa

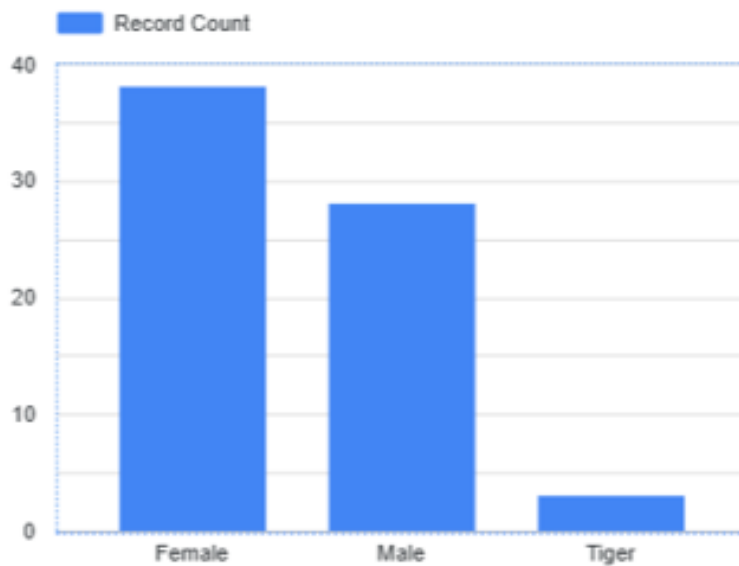
Batal Simpan

4

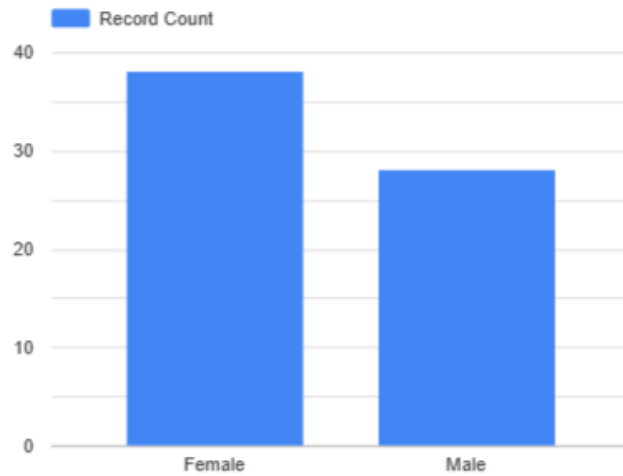
Jelaskan perubahan yang terjadi pada diagram yang dibuat pada langkah 1 [soal 8]

My ANSWER :

Before



After



The result when I added the diagram filter, initially the bar chart had a Tiger column and now after I changed the result there is no Tiger column. That's because in step 3, we were asked to create a filter table, Clean Gender, which is used to delete the Tiger column in the bar chart, so the results are only Female and Male.

-- SELAMAT MENGERJAKAN --